부모용 진행 안내 · 삼각비의 뜻

중3 수학 · 삼각비 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TRIGRATIO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A ∠C = 90°인 직각삼각형 ABC에서 ∠A를 기준으로 빗변·높이·밑변을 찾아 sin A, cos A, tan A의 값을 분수로 구하고, ∠A가 같은 직각삼각형은 닮음이므로 삼각비가 크기와 상관없이 일정함을 설명한다.
확인 변의 이름(S03), 닮음과 비(S04), 정의(S05), 시범(S06), 연습(S07, S08), 확인(S11 ①③, S13, 활동지 1·3)
성공 기준 BC = 5, AC = 12, AB = 13인 삼각형에서 sin A = 13분의 5, cos A = 13분의 12, tan A = 12분의 5를 구하고, 돌려 놓은 삼각형에서도 ∠A를 끼는 변을 밑변으로 찾으며, 세 변을 2배로 해도 sin A가 그대로라고 닮음으로 말한다.

목표 B 직각삼각형의 두 변의 길이만 주어지면 피타고라스 정리로 나머지 변을 구해 삼각비의 값을 구하고, 분모에 근호가 있으면 유리화한다.
확인 시범(S09), 연습(S10), 확인(S11 ②, S13 ②, 활동지 2·4)
성공 기준 AC = 2, BC = 1이면 AB = √5이고 sin A = 5분의 √5, cos A = 5분의 2√5, tan A = 2분의 1임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 닮음과 닮음 조건
- 피타고라스 정리
- 근호의 곱셈과 나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(닮음과 닮음 조건, 피타고라스 정리, 근호의 곱셈과 나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

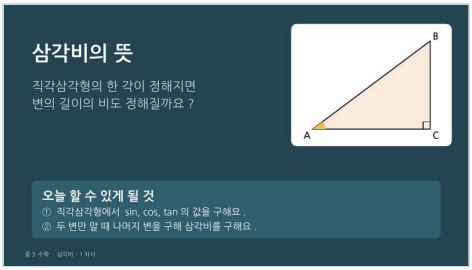
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
삼각형이 놓인 방향을 보고 아래에 있는 변을 밑변, 세로 변을 높이로 정한다.	∠A를 기준으로 '맞은편 변 = 높이', '∠A를 끼는 변 중 빗변이 아닌 변 = 밑변'으로 다시 정한다(S08, 활동지 3).
같은 각이라도 큰 삼각형의 삼각비가 더 크다고 생각한다.	∠A가 같은 직각삼각형은 닮음이라 변의 비가 같음을 세 삼각형으로 확인한다(S04, S11 ③).
나머지 변을 구할 때 빗변이 아닌 변도 두 변의 제곱을 더해서 구한다.	빗변(직각의 맞은편)을 먼저 표시하고, 빗변이 아닌 변은 빼서 구한다(S09, S10 ①).
sin A = √5분의 1처럼 분모에 근호를 남기거나, 분모만 √5를 곱한다.	분모와 분자에 같은 근호를 곱해 유리화한다(S09, S15).

오늘 다루지 않는 것 ∠C = 90°인 직각삼각형에서 예각 A(또는 B)의 sin, cos, tan의 뜻과 값(분수, 분모 유리화), ∠A가 같은 직각삼각형의 닮음으로 본 삼각비의 일정함, 삼각비의 값으로 변의 길이 구하기를 다룬다. 특수각(30°, 45°, 60°)의 삼각비, 삼각비의 표, 0°와 90°의 삼각비, 삼각비 사이의 관계식($\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 등)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(피타고라스 정리, 분모의 유리화, 닮음)	약 3분	—
S03	∠A를 기준으로 빗변·높이·밑변	약 3분	A
S04	∠A가 같은 직각삼각형은 닮음 → 변의 비가 일정	약 3분	A
S05	sin A, cos A, tan A의 정의	약 3분	A
S06	삼각비의 값 구하기(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(세 변이 주어진 삼각비)	약 3분	A
S08	오개념 비교(아래에 놓인 변을 밑변으로 봄)	약 2분	A
S09	두 변으로 나머지 변을 구해 삼각비 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(나머지 변 구하고 삼각비)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(피타고라스 정리, 분모의 유리화)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각비의 뜻 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

경사로나 지붕처럼 기울어진 정도를 직각삼각형의 변의 비로 나타낼 수 있다는 질문으로 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “미끄럼틀의 기울어진 정도를 수로 나타내려면 무엇을 재면 될까?”
- “∠A의 크기가 같으면 삼각형이 커져도 기울기는 같을까?”

예상 답

- “높이와 바닥 길이요.” “같을 것 같아요.”

막히면

- 손으로 같은 기울기의 큰 삼각형과 작은 삼각형을 그려 보이며 묻습니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 자, 활동지(계산기는 쓰지 않습니다).
- 오늘은 언제나 ∠C = 90°인 직각삼각형 ABC에서 ∠A를 기준으로 생각합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(피타고라스 정리, 분모의 유리화, 닮음) · 약 3분

피타고라스 정리, 분모의 유리화, 삼각형의 닮음 조건(AA)을 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 빗변의 제곱 = 나머지 두 변의 제곱의 합이었지?”
- “③은 분모와 분자에 √3을 곱해 봐.”
- “④는 두 각이 같으면?”

정답

- ① 10 (36 + 64 = 100)
- ② 12 (169 − 25 = 144)
- ③ √3 (3√3 ÷ 3)
- ④ 닮음 (AA 닮음)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 보고, 보충으로도 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’를 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’, ④가 흔들리면 중2 ‘닮음과 닮음 조건’을 다시 봅니다.

주의

- ③은 ‘√3분의 3’이라고 읽습니다. 근호가 분모에 있으면 유리화해서 답합니다.



S03 **∠A를 기준으로 변의 이름** · ∠A를 기준으로 빗변·높이·밑변 · 약 3분

∠C = 90°인 직각삼각형에서 ∠A를 기준으로 빗변, 높이, 밑변을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각의 맞은편 변은? 이 변을 빗변이라고 했지.”
- “∠A의 맞은편에 있는 변은?”
- “∠A를 만드는 두 변 중 빗변이 아닌 변은?”

예상 답

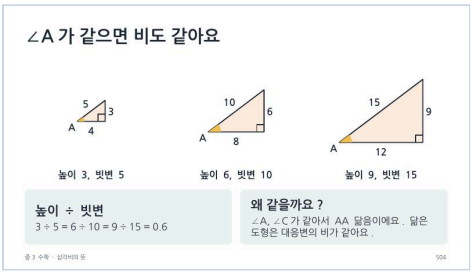
- “AB요.” “BC요.” “AC요.”

막히면

- ∠A에 손가락을 대고 ‘마주 보는 변’과 ‘손가락에 붙어 있는 변’을 짚게 합니다.

주의

- 높이와 밑변은 기준각(∠A)에 따라 정해집니다. 삼각형을 돌려 놓아도 바뀌지 않고, ∠B를 기준으로 하면 서로 바뀝니다(S08에서 다룸).



S04 **∠A가 같으면 비도 같아요** · ∠A가 같은 직각삼각형은 닮음 → 변의 비가 일정 · 약 3분

∠A가 같은 직각삼각형은 모두 닮음(AA)이므로 크기와 상관없이 두 변의 길이의 비가 일정함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 삼각형의 높이 ÷ 빗변을 계산해 볼래?”
- “밑변 ÷ 빗변도 같을까? 4 ÷ 5, 8 ÷ 10, 12 ÷ 15는?”
- “왜 같은지 닮음으로 설명해 볼래?”

예상 답

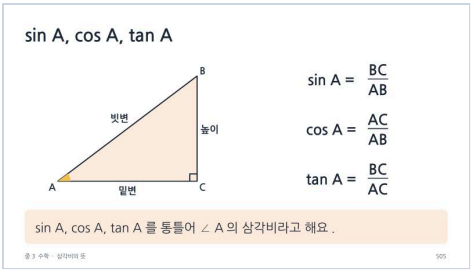
- “모두 0.6이에요.” “모두 0.8이에요.” “∠A와 직각이 같아서 닮음이에요.”

막히면

- 세 삼각형을 크기 순서로 겹쳐 그리면 ∠A의 꼭짓점과 빗변이 겹친다는 것을 공책에 그려 보입니다.

주의

- 그래서 이 비는 삼각형의 크기가 아니라 ∠A의 크기만으로 정해집니다. 이것이 ‘삼각비’라는 이름의 뜻입니다.



S05 **sin A, cos A, tan A** · sin A, cos A, tan A의 정의 · 약 3분

높이 ÷ 빗변을 sin A, 밑변 ÷ 빗변을 cos A, 높이 ÷ 밑변을 tan A라고 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin A는 빗변 분의 높이야. 이 그림에서는 어느 변 분의 어느 변이야?”
- “cos A는 빗변 분의 밑변, tan A는 밑변 분의 높이야.”
- “세 가지를 한 번씩 소리 내어 읽어 볼래?”

예상 답

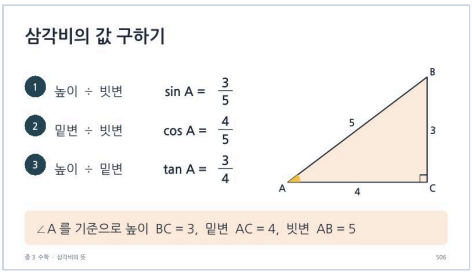
- “AB 분의 BC요.”
- “사인 A, 코사인 A, 탄젠트 A요.”

막히면

- 필기체 글자 모양으로 외우는 방법도 있습니다(s는 빗변→높이, c는 빗변→밑변, t는 밑변→높이 순서로 손가락으로 그림).

주의

- 읽는 법: sin A(사인 A), cos A(코사인 A), tan A(탄젠트 A).
- 분모는 sin, cos은 빗변, tan은 밑변입니다. 빗변이 가장 길므로 sin A, cos A는 1보다 작습니다.



S06 **삼각비의 값 구하기** · 삼각비의 값 구하기(시범) · 약 3분

세 변의 길이가 주어진 직각삼각형에서 ∠A의 삼각비를 분수로 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A의 맞은편 변(높이)은 얼마야? 빗변은?”
- “sin A는?”
- “cos A와 tan A도 구해 볼래?”

예상 답

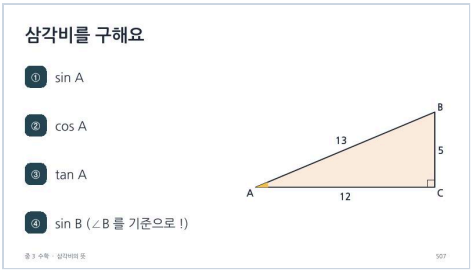
- “3이요, 5요.” “5분의 3이요.” “5분의 4, 4분의 3이요.”

막히면

- S03의 그림처럼 세 변에 빗변·높이·밑변을 먼저 써 넣게 합니다.

주의

- 삼각비의 값은 분수로 답합니다(약분할 수 있으면 약분). 5분의 3 = 0.6처럼 소수로 써도 같은 값입니다.



S07 삼각비를 구해요 · 안내받는 연습(세 변이 주어진 삼각비) · 약 3분

도움을 받으며 세 변이 주어진 직각삼각형에서 ∠A와 ∠B의 삼각비를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A의 맞은편 변은? 빗변은?”
- “④는 ∠B를 기준으로 해. ∠B의 맞은편 변은?”

정답

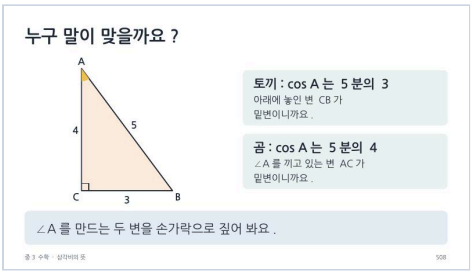
- ① 13분의 5
- ② 13분의 12
- ③ 12분의 5
- ④ 13분의 12 (∠B의 높이는 AC = 12)

막히면

- 세 변에 ‘높이·밑변·빗변’을 써 넣고, ④를 할 때는 ∠B를 기준으로 다시 씁니다.

주의

- ④에서 sin B = cos A가 됩니다. 기준각이 바뀌면 높이와 밑변이 바뀌기 때문입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(아래에 놓인 변을 밑변으로 봄) · 약 2분

삼각형을 돌려 놓으면 아래에 있는 변을 밑변으로 보는 실수(M1)를 ∠A를 기준으로 다시 정해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A를 만드는 두 변은 어느 것이야?”
- “그중 빗변이 아닌 변은? 그게 밑변이야.”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “AB와 AC요.” “AC요.” “곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. ∠A를 기준으로 밑변은 AC = 4, 높이는 CB = 3이므로 cos A = 5분의 4, sin A = 5분의 3입니다.

막히면

- 공책을 돌려 ∠A가 왼쪽 아래에 오게 놓고 다시 보게 합니다.

주의

- ‘밑변’, ‘높이’는 놓인 위치가 아니라 기준각에 대한 이름입니다.



S09 빗변을 먼저 구해요 · 두 변으로 나머지 변을 구해 삼각비 구하기(시범) · 약 3분

두 변의 길이만 주어지면 피타고라스 정리로 나머지 변을 구하고, 삼각비의 분모에 근호가 있으면 유리화하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빗변 AB는 얼마야? $2^2 + 1^2$은?”
- “sin A = √5분의 1이야. 분모를 유리화하면?”
- “tan A는 높이 ÷ 밑변이니 1 ÷ 2야.”

예상 답

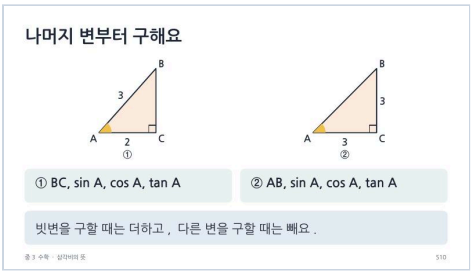
- “√5요.” “5분의 √5요.” “2분의 1이요.”

막히면

- √5분의 1의 분모와 분자에 √5를 곱해 √5 × √5 = 5를 확인합니다.

주의

- 읽는 법: 5분의 √5, 5분의 2√5.
- 피타고라스 정리에서 구할 변이 빗변이면 더하고, 빗변이 아니면 뺍니다 (S10 ①).



S10 나머지 변부터 구해요 · 안내받는 연습(나머지 변 구하고 삼각비) · 약 4분

도움을 받으며 피타고라스 정리로 나머지 변을 구하고 삼각비의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 빗변이 3이야. BC를 구하려면 9에서 무엇을 빼?”
- “②는 직각을 낀 두 변이 3, 3이야. 빗변은?”
- “분모에 근호가 있으면 유리화해.”

정답

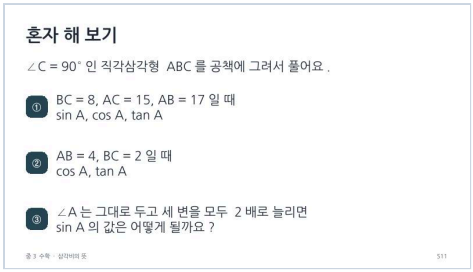
- ① BC = √5, sin A = 3분의 √5, cos A = 3분의 2, tan A = 2분의 √5
- ② AB = 3√2, sin A = 2분의 √2, cos A = 2분의 √2, tan A = 1

막히면

- ②에서 sin A = 3√2분의 3을 먼저 약분해 √2분의 1로 만든 뒤 유리화하면 쉽습니다.

주의

- ①을 BC = √13으로 구하면 빗변이 아닌 변인데 더한 것입니다(M3).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 삼각비를 구하고(A), 나머지 변을 구해 유리화하고(B), 삼각비가 크기와 상관없음을 설명하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그림을 먼저 그리고 변에 빗변·높이·밑변을 써.”

정답

- ① sin A = 17분의 8, cos A = 17분의 15, tan A = 15분의 8
- ② AC = 2√3, cos A = 2분의 √3, tan A = 3분의 √3
- ③ 그대로 (닮음이라 높이 ÷ 빗변이 같음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “∠A의 맞은편 변은?” “빗변은 어느 변이야?” “분모에 근호가 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. ②의 tan A = 2√3분의 2 = √3분의 1 = 3분의 √3. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 변의 이름·유리화·크기에 대한 오해를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 높이도 2배, 빗변도 2배면 높이 ÷ 빗변은?”

정답

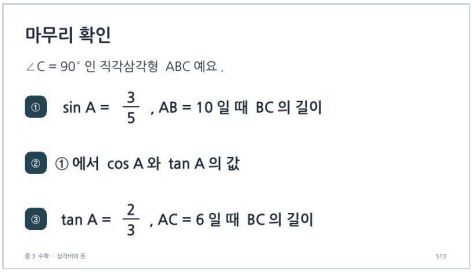
- ① 17분의 8, 17분의 15, 15분의 8 ② 2분의 √3, 3분의 √3 ③ 그대로

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②가 틀리면 S09로, ③이 틀리면 S04로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. ②의 tan A = 2√3분의 2도 맞지만 약분하고 유리화해 3분의 √3으로 답하게 합니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 삼각비의 값에서 거꾸로 변의 길이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 높이 ÷ 빗변 = 5분의 3이고 빗변이 10이야. 높이는?”
- “②는 AC를 피타고라스 정리로 구해 봐.”
- “③은 높이 ÷ 밑변 = 3분의 2, 밑변이 6이야.”

정답

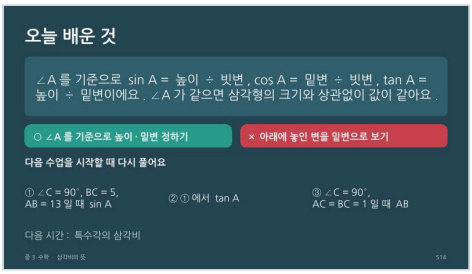
- ① BC = 6 (10 × 5분의 3)
- ② AC = 8, cos A = 5분의 4, tan A = 4분의 3
- ③ BC = 4 (6 × 3분의 2)

막히면

- ①은 BC ÷ 10 = 5분의 3이 되는 BC를 찾게 합니다. 3 : 5 = BC : 10으로 생각해도 됩니다.

주의

- ①에서 BC = 3이라고 하면 sin A = 5분의 3을 ‘높이 3, 빗변 5’로만 본 것입니다. 비가 같으면 변의 길이는 여러 가지일 수 있습니다. 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin, cos, tan를 그림으로 한 번씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “sin A는 빗변 분의 높이, cos A는 빗변 분의 밑변, tan A는 밑변 분의 높이예요.”

정답

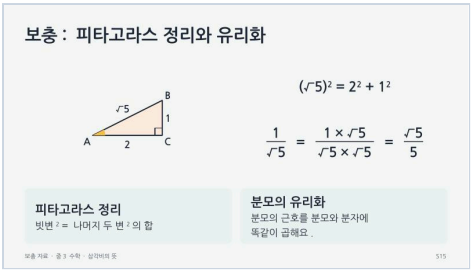
- ① 13분의 5
- ② 12분의 5 (AC = 12)
- ③ √2

막히면

- S03, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- ③은 다음 차시 ‘특수각의 삼각비’의 45°를 미리 준비하는 문제입니다.



S15 **보충: 피타고라스 정리와 유리화** · 선수 학습 보충(피타고라스 정리, 분모의 유리화) · 약 5분

S02의 ①②③이 흔들리면 피타고라스 정리와 분모의 유리화를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각을 낀 두 변이 2, 1이면 빗변의 제곱은?”
- “√5분의 1에서 분모의 √5를 없애려면 무엇을 곱해?”

정답

- 5 → 빗변 √5
- √5를 분모와 분자에 곱해 5분의 √5

막히면

- 모눈 위에 두 변이 2칸, 1칸인 직각삼각형을 그려 빗변 위 정사각형의 넓이 5를 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’, ‘근호의 곱셈과 나눗셈’를 먼저 다시 합니다. 닮음이 흔들리면 중2 ‘닮음과 닮음 조건’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	sin A = 17분의 8, cos A = 17분의 15, tan A = 15분의 8, sin B = 17분의 15, cos B = 17분의 8, tan B = 8분의 15
2	AB = √13, sin A = 13분의 2√13, cos A = 13분의 3√13, tan A = 3분의 2
3	밑변 AC = 12, 높이 BC = 5 → cos A = 13분의 12, tan A = 12분의 5
4	BC = 6 (9 × 3분의 2), AC = 3√5 (√(81 − 36) = √45), cos A = 3분의 √5
5	① 13분의 5 ② 12분의 5 ③ √2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 피타고라스 정리 흔들림(보충 S15) □ 유리화 흔들림 □ 닮음 흔들림 □
S07 세 변으로 삼각비: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S11 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①③만 □ ②(나머지 변·유리화)에서 실수 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 아래에 놓인 변을 밑변으로 봄(M1) □ 큰 삼각형이면 삼각비도 크다고 봄(M2) □ 빗변이 아닌 변을 더해서 구함(M3) □ 분모의 근호를 그대로 둠(M4) □

메모: _____